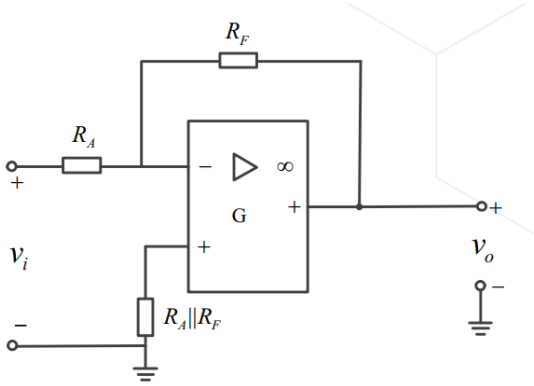
第六次作业

1、结合所学的知识，阐释运算放大电路中负反馈的作用。

答：稳定增益；内部噪声抑制；控制端口特性；拓展频带。

2、绘制图 P1 放大电路的幅频、相频特性。下面等式中，G_O=120dB，ω_C=2π rad/s。$G=\dfrac{G_O}{1+s/\omega_c}$，分别使用以下电阻值：a、$\dfrac{R_F}{R_A}=10^3$；b、$\dfrac{R_F}{R_A}=10$；c、$\dfrac{R_F}{R_A}=1$

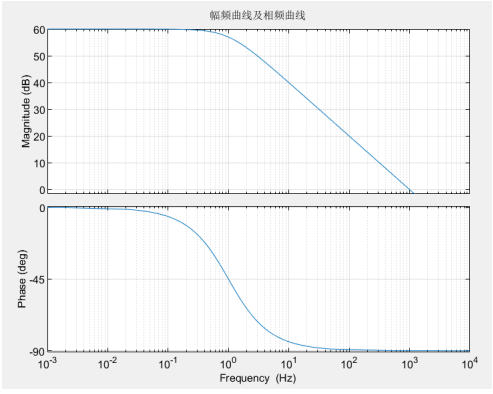


解答：$G_0=120dB$，所对应的幅值为 10^6，电路由惯性环节以及比例环节组成

（1）当$\dfrac{R_F}{R_A}=10^3$，$\beta\approx10^{-3}$，$G\beta=\dfrac{10^3}{\dfrac{1}{2\pi}s+1}$，转折频率为：2π rad/s

对数幅频曲线：$L(\omega)=20\log10^3-20\log\sqrt{(\dfrac{1}{2\pi})^2\omega^2+1}$，最大值为 60dB

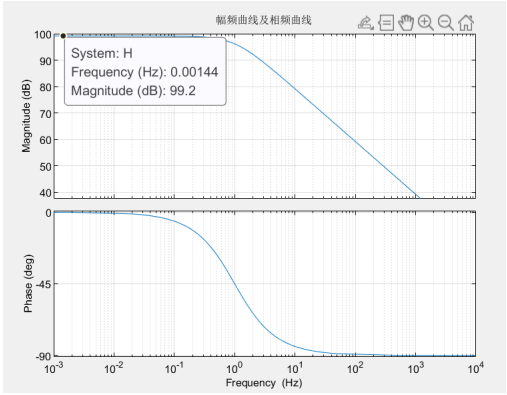
相频曲线：$\varphi(\omega)=-\arctan\dfrac{\omega}{2\pi}$



（2）当$\dfrac{R_F}{R_A}=10$，$\beta\approx\dfrac{1}{11}$，$G\beta=\dfrac{90909.1}{\dfrac{1}{2\pi}s+1}$，转折频率为：2π rad/s

对数幅频曲线：$L(\omega)=20\log 90909.1-20\log\sqrt{(\frac{1}{2\pi})^2\omega^2+1}$，最大值为 99.2dB

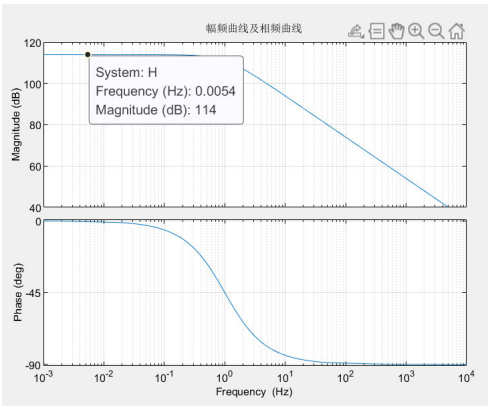
相频曲线：$\varphi(\omega)=-\arctan\frac{\omega}{2\pi}$



（3）当$\frac{R_F}{R_A}=1$，$\beta=0.5$，$G\beta=\frac{500000}{\frac{1}{2\pi}s+1}$，转折频率为：2π rad/s

对数幅频曲线：$L(\omega)=20\log 500000-20\log\sqrt{(\frac{1}{2\pi})^2\omega^2+1}$，最大值为：114dB

相频曲线：$\varphi(\omega)=-\arctan\frac{\omega}{2\pi}$



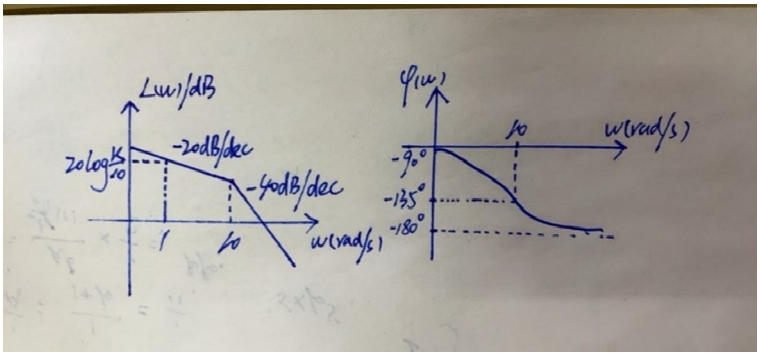
3、画出每个函数的分贝增益和相位曲线，并讨论每个系统中 K 函数的稳定性。

（1）$\frac{K}{s(s+10)}$

分析：首先将其化解为尾一式，$\frac{\frac{1}{10}K}{s(\frac{1}{10}s+1)}$，可以看出是由比例环节，积分环节，惯性环节组成；

对数幅频曲线：转折频率 ω_1=10 rad/s，当 $\omega<\omega_1$ 时，曲线必经过（1，20lg0.1K），斜率为-20dB/dec，当 $\omega>\omega_1$ 时,斜率为-40dB/dec。

相频曲线：$\varphi(\omega)=-90°-\arctan\frac{\omega}{10}$



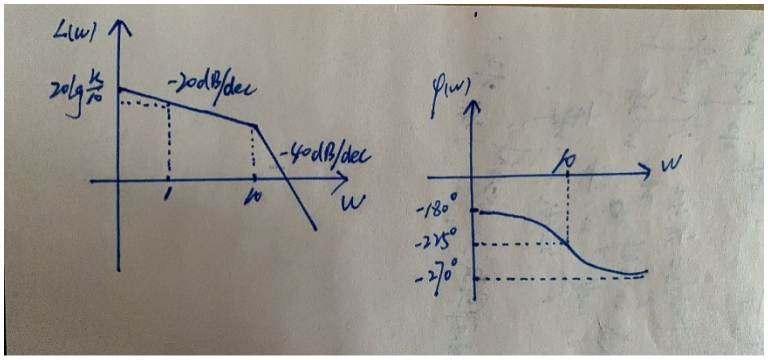
稳定性：由对数频率特性稳定判据，P=0，N=0，则 Z=P-2N=0，任意 K 值系统都是稳定的。

（2）$\frac{K}{s^2(s+10)}$

分析：首先化解为尾一式$\frac{\frac{1}{10}K}{s^2(\frac{1}{10}s+1)}$，可以看出是由一个比例环节、一个惯性环节、两个积分环节组成；

对数幅频曲线：转折频率为 ω_1=10 rad/s，当 $\omega<\omega_1$ 时，曲线必经过（1，20lg0.1K)，斜率为-40dB/dec（由于是两个积分环节），当 $\omega>\omega_1$ 时,斜率为-60dB/dec。

相频曲线：$\varphi(\omega)=-180°-\arctan\frac{\omega}{10}$



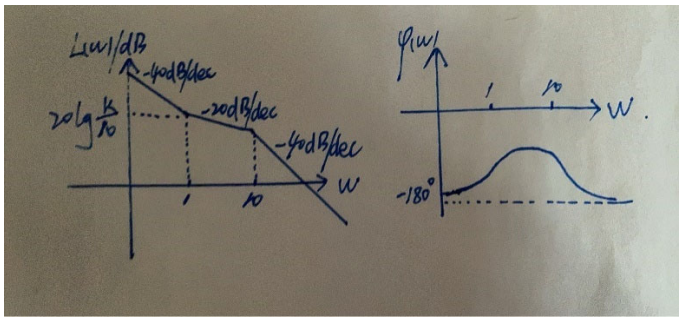
稳定性：由对数频率特性稳定判据，P=0，N=-1，则 Z=P-2N=2，任意 K 值系统都是不稳定的。

（3）$\frac{K(s+1)}{s^2(s+10)}$

分析：首先化解为尾一式$\frac{\frac{1}{10}K(s+1)}{s^2(\frac{1}{10}s+1)}$，可以看出是由一个比例环节、两个积分环节、一个微分环节、一个惯性环节组成；

对数幅频曲线：转折频率为 ω_1=1 rad/s，ω_2=10 rad/s，当 $\omega<\omega_1$ 时，曲线必经过（1，20lg0.1K)，斜率为-40dB/dec（由于有两个积分环节），$\omega_1<\omega<\omega_2$ 时，斜率加 20dB/dec，当 $\omega>\omega_2$ 时,斜率减 20dB/dec；

相频曲线：$\varphi(\omega)=-180°+\arctan\omega-\arctan\frac{\omega}{10}$



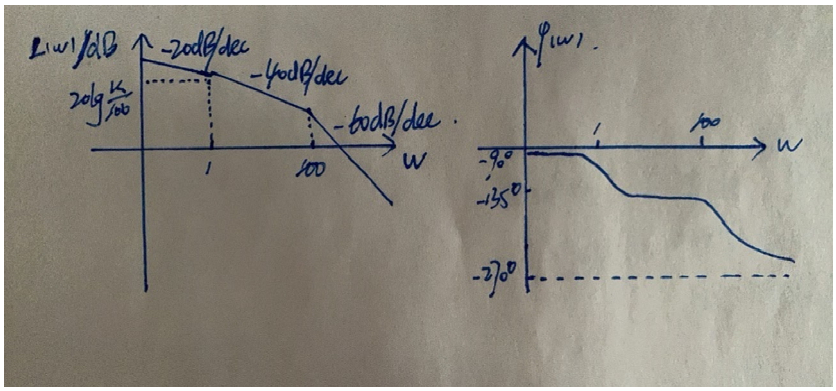
稳定性：由对数频率特性稳定判据，P=0，N=0，则 Z=P-2N=0，任意 K 值系统都是稳定的。

（4）$\frac{K}{s(s+1)(s+100)}$

分析：首先化解成尾一式$\frac{\frac{1}{100}K}{s(s+1)(\frac{1}{100}s+1)}$，可以看出是由一个比例环节、一个积分环节、两个惯性环节组成；

对数幅频曲线：转折频率为 ω_1=1 rad/s，ω_2=100 rad/s，当 $\omega<\omega_1$ 时，曲线必经过（1，20lg0.1K)，斜率为-20dB/dec，$\omega_1<\omega<\omega_2$ 时，斜率减 20dB/dec，当 $\omega>\omega_2$ 时,斜率减 20dB/dec；

相频曲线：$\varphi(\omega)=-90°-\arctan\omega-\arctan\frac{\omega}{100}$



稳定性：由对数频率特性稳定判据，P=0，但在 L(ω)>0 的范围内，N 有可能为 0 也有可能为-1,该值与 K 有关。

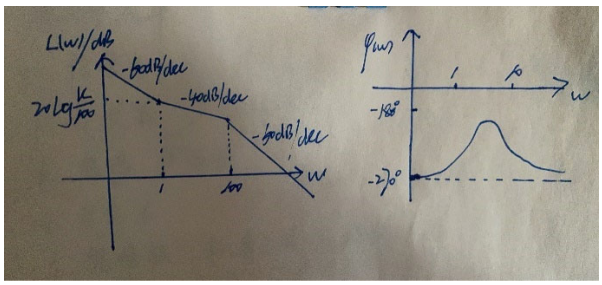
（5）$\frac{K(s+1)}{s^3(s+100)}$

分析：首先化解为尾一式$\frac{\frac{1}{100}K(s+1)}{s^3(\frac{1}{100}s+1)}$，可以得出是由一个比例环节、一个一阶微分环节，三个积分环节、一个惯性环节组成；

对数幅频曲线：转折频率为 ω_1=1 rad/s，ω_2=100 rad/s，当 $\omega<\omega_1$ 时，曲线必经过（1，20lg0.1K)，斜率为-

60dB/dec，$\omega_1<\omega<\omega_2$ 时，斜率加 20dB/dec，当 $\omega>\omega_2$ 时,斜率减 20dB/dec；

相频曲线：$\varphi(\omega)=-270°+\arctan\omega-\arctan\frac{\omega}{100}$

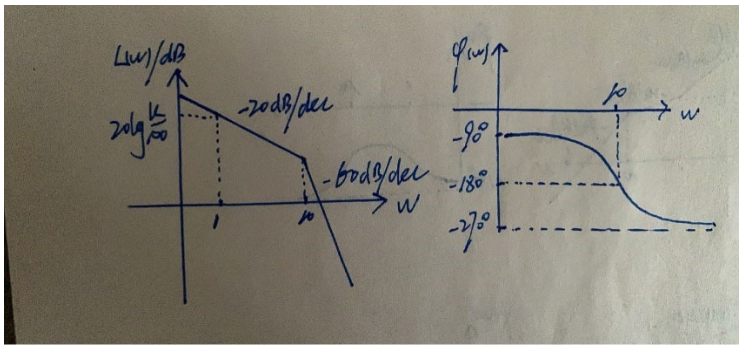


稳定性：由对数频率特性稳定判据，P=0，N=-1，则 Z=P-2N=2，任意 K 值系统都是不稳定的。

（6）$\frac{K}{s(s^2+20s+100)}$

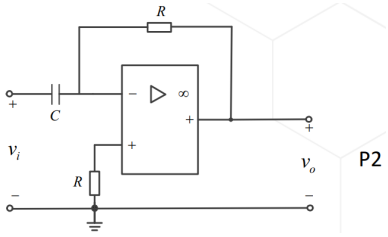
分析：首先化解为尾一式$\frac{\frac{1}{100}K}{s(\frac{1}{100}s^2+\frac{1}{5}s+1)}$，可以看出是由一个比例环节、一个积分环节、一个振荡环节组成；

对数幅频曲线：转折频率为 $\omega_1=\omega_2=10$ rad/s，当 $\omega<\omega_1$ 时，曲线必经过（1，20lg0.1K)，斜率为-20dB/dec，$\omega_1<\omega$ 时，斜率减 40dB/dec；



稳定性：由对数频率特性稳定判据，当 K 值过大时，系统不稳定。

4、如图 P2 所示的运放系统的增益函数为$G=\frac{G_O}{1+s/2\pi}$，其中 R=100kΩ，C=0.1μF。求解其开环、闭环传递函数。



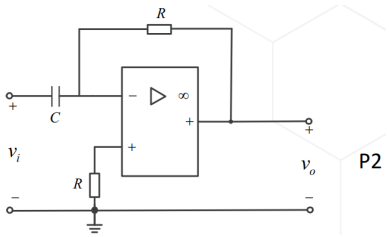
P2

解：$\beta=\frac{\frac{1}{sC}}{R+\frac{1}{sC}}=\frac{1}{sRC+1}=\frac{1}{0.01s+1}$

开环传递函数为：$G\beta=\dfrac{G_O}{1+s/2\pi}*\dfrac{1}{0.01s+1}$

闭环传递函数为：$\dfrac{\mathrm{G}}{1+\mathrm{G}\beta}=\dfrac{\dfrac{G_O}{1+s/2\pi}}{1+\dfrac{G_O}{1+s/2\pi}\times\dfrac{1}{0.01s+1}}=\dfrac{G_O(0.01s+1)}{(1+s/2\pi)(0.01s+1)+G_O}$

5、图所示的运放系统，当$G(s)=\dfrac{G_O}{(1+s/20\pi)^2}$。其中 R=160kΩ，C=0.1μF。注意运算放大器增益函数中的平方，求解其开环、闭环传递函数。



解：$\beta=\dfrac{\dfrac{1}{sC}}{R+\dfrac{1}{sC}}=\dfrac{1}{sRC+1}=\dfrac{1}{0.016s+1}$

开环传递函数为：$G\beta=\dfrac{G_O}{(1+s/20\pi)^2}*\dfrac{1}{0.016s+1}$

闭环传递函数为：$\dfrac{G}{1+G\beta}=\dfrac{\dfrac{G_O}{(1+s/20\pi)^2}}{1+\dfrac{G_O}{(1+s/20\pi)^2}\times\dfrac{1}{0.016s+1}}=\dfrac{G_O(0.016s+1)}{(1+s/20\pi)^2(0.016s+1)+G_O}$

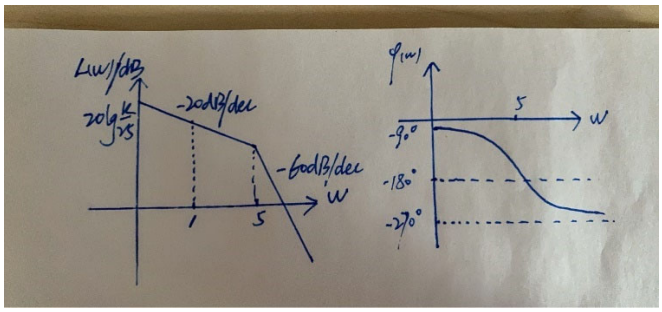
6、画出（a）~（c）波特图并讨论每个放大器中 K 函数的稳定性。

（a）$\dfrac{K}{s(s^2+s+25)}$

分析：首先化解为尾一式$\dfrac{\dfrac{1}{25}K}{s(\dfrac{1}{25}s^2+\dfrac{1}{25}s+1)}$，可以看出是由一个比例环节、一个积分环节和一个振荡环节组成；

对数幅频曲线：转折频率为 $\omega_1=\omega_2=5$ rad/s，当 $\omega<\omega_1$ 时，曲线必经过（1，20lg0.04K），斜率为-20dB/dec，$\omega>\omega_1$ 时，斜率减 40dB/dec；

相频曲线：$\varphi(\omega)=-90°-\arctan\dfrac{\dfrac{1}{25}\omega}{1-\dfrac{1}{25}\omega^2}$



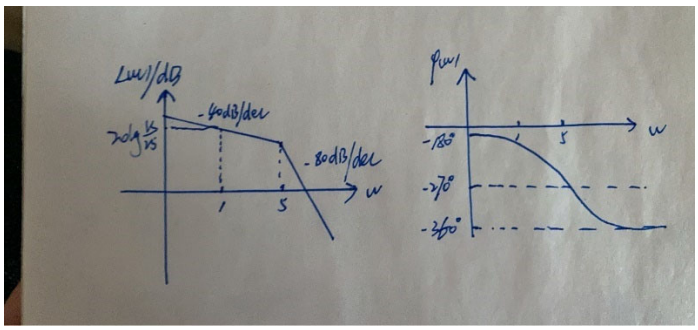
稳定性：随 K 增大，可能不稳定。

（b）$\dfrac{K}{s^2(s^2+s+25)}$

分析：化解为尾一式$\dfrac{\frac{1}{25}K}{s^2(\frac{1}{25}s^2+\frac{1}{25}s+1)}$，可以看出是由一个比例环节、两个积分环节、一个振荡环节所组成；

对数幅频曲线：转折频率为 $\omega_1=\omega_2=5$ rad/s，当 $\omega<\omega_1$ 时，曲线必经过（1，20lg0.04K)，斜率为-40dB/dec，$\omega>\omega_1$ 时，斜率减 40dB/dec；

相频曲线：$\varphi(\omega)=-180°-\arctan\dfrac{\frac{1}{25}\omega}{1-\frac{1}{25}\omega^2}$



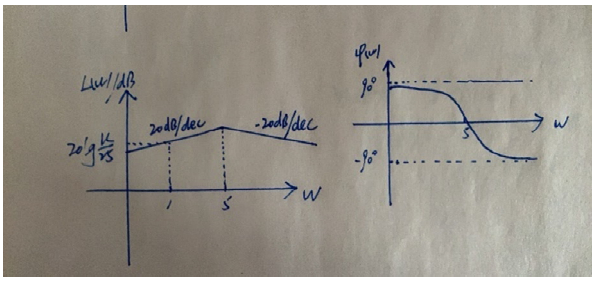
稳定性：K 取任何值都不稳定。

（c）$\dfrac{Ks}{s^2+s+25}$

分析：化解为尾一式$\dfrac{\frac{1}{25}Ks}{\frac{1}{25}s^2+\frac{1}{25}s+1}$，由一个比例环节、一个微分环节、一个振荡环节组成；

对数幅频曲线：转折频率为 $\omega_1=\omega_2=5$ rad/s，当 $\omega<\omega_1$ 时，曲线必经过（1，20lg0.04K)，斜率为 20dB/dec，$\omega>\omega_1$ 时，斜率减 40dB/dec；

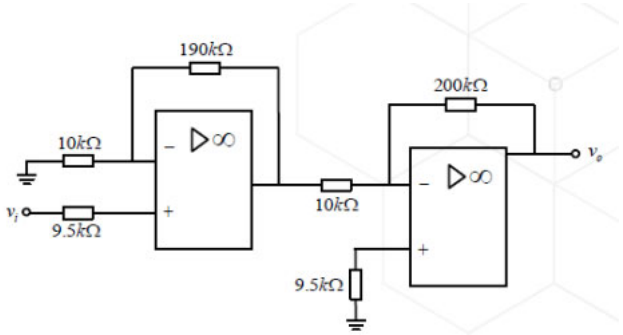
相频曲线：$\varphi(\omega)=90°-\arctan\dfrac{\frac{1}{25}\omega}{1-\frac{1}{25}\omega^2}$



稳定性：K 取任意值都稳定。

7、无。

8、在系统设计中使用 μA741 运算放大器，输出电压函数如下：$v_O = -400v_1$，输入电阻必须大于 100MΩ，带宽必须大于 20kHz，计算系统的输出电阻。



分析：$BW = \dfrac{10^6}{1+R_F/R_A} \geq 20kHz \Rightarrow 1+\dfrac{R_F}{R_A} \leq 50$

设第一级放大倍数为 20，第二级放大倍数为-20

第一级同相放大：令 $R_F = 190k\Omega$，$R_A = 10k\Omega$，则 $R_1 = R_F \| R_A = 9.5k\Omega$

第二级反相放大：令 $R_F = 200k\Omega$，$R_A = 10k\Omega$，则 $R_1 = R_F \| R_A = 9.5k\Omega$

则 $R_{in} = 400M\Omega$，$BW = \dfrac{10^6}{1+20} = 47.6kHz$，

$$R_{out} = \frac{R_O}{1+G_0\beta} \approx \frac{R_O}{G_0\beta} = \frac{R_O(1+R_F/R_A)}{G_0} = \frac{75\times 21}{10^5} = 15.75m\Omega$$